

Procesamiento digital de señales

Guía de trabajos prácticos: Unidad V

Teoría de la Comunicación

1. Trabajos prácticos

Ejercicio 1: Un sensor meteorológico remoto, diseñado para ser extremadamente eficiente en el uso de energía, transmite una actualización de estado cada hora. El sensor cuantifica el clima en solo cuatro estados posibles. Basado en el registro histórico anual de la región, se determinó la siguiente distribución de probabilidad para los estados:

- S_1 (Despejado): $P(S_1) = 0,50$
- S_2 (Nublado): $P(S_2) = 0,25$
- S_3 (Lluvioso): $P(S_3) = 0,125$
- S_4 (Tormenta severa): $P(S_4) = 0,125$

Se solicita:

- a. Calcule analíticamente la entropía de Shannon $H(S)$ de esta fuente de información en bits/símbolo. Muestre el desarrollo.
- b. Escriba una función en Python llamada `calcular_entropia(probabilidades)` que reciba una lista de probabilidades y retorne la entropía del sistema.
- c. Utilice el código para verificar su resultado.

Ejercicio 2: Para diseñar un código de canal óptimo (como el código Huffman), necesitamos conocer la entropía real de la fuente. Vamos a analizar la entropía de un texto escrito en español. Asumiremos un alfabeto de 28 caracteres (27 letras de la 'a' a la 'z', incluyendo la 'ñ', más el carácter 'espacio').

Para este ejercicio, se le proporciona un diccionario en Python con las probabilidades estimadas de los 15 caracteres más frecuentes en el idioma español. Para que el sistema esté completo y las probabilidades sumen 1.0, se asume que las 13 letras restantes se reparten equitativamente la probabilidad residual.

Utilice el siguiente fragmento de código como punto de partida:

```

# Frecuencias relativas estimadas del espanol
frecuencias_espanol = {
    'espacio': 0.145, 'e': 0.115, 'a': 0.105, 'o': 0.075, 's': 0.07,
    'n': 0.046, 'r': 0.045, 'i': 0.044, 'l': 0.040, 'd': 0.038,
    't': 0.035, 'u': 0.034, 'c': 0.030, 'm': 0.025, 'p': 0.020
}

# Probabilidad restante a repartir entre las 13 letras menos frecu
prob_restante = 1.0 - sum(frecuencias_espanol.values())
prob_por_letra_rara = prob_restante / 13.0

# Completamos el arreglo de probabilidades (15 conocidas + 13 raras)
probabilidades = list(frecuencias_espanol.values()) + [prob_por_letra_rara]

```

Se solicita:

- Escriba un script en Python que calcule la entropía H de este modelo del idioma español.
- Calcule mediante código la Entropía Máxima (H_{max}) posible para un alfabeto de 28 símbolos.
- Calcule el porcentaje de Redundancia del idioma español usando la fórmula:

$$R(\%) = (1 - \frac{H}{H_{max}}) \times 100.$$
¿Qué significa?

Ejercicio 3: En los sistemas de compresión reales (como los archivos .zip), el algoritmo primero debe "leer" el archivo para aprender qué símbolos se usan más y calcular sus probabilidades empíricas. Dado el siguiente mensaje de texto: "el veloz murciélago hindu comia feliz cardillo y kiwi"

Se solicita que escriba un script en Python que realice las siguientes tareas de forma automatizada:

- Cuente la cantidad total de caracteres en el mensaje (incluyendo los espacios).
- Calcule la frecuencia absoluta (cuántas veces aparece) de cada carácter único.
- Estime la probabilidad de aparición de cada carácter.
- Calcule la Entropía de Shannon del mensaje en bits/carácter.

Nota para el alumno: Asuma que el texto ya está en minúsculas y sin tildes para simplificar el análisis.

Ejercicio 4: Un equipo de oceanógrafos está operando un ROV (vehículo submarino no tripulado) a gran profundidad. El ROV necesita transmitir datos de sus sensores a una boya en la superficie utilizando un módem acústico submarino (el agua es un excelente medio para el sonido, pero un pésimo medio para ondas electromagnéticas).

Se tienen las siguientes especificaciones técnicas del enlace de comunicación: Frecuencias de operación:

- El transductor acústico del módem es capaz de emitir y recibir frecuencias de sonido que van desde los 10 kHz hasta los 14 kHz.
- Transmisión: El ROV transmite la señal acústica con una potencia de salida de $P_{tx} = 5$ Watts.
- El Canal (Atenuación): Debido a la distancia hasta la superficie y la absorción del agua, la señal sufre una atenuación total de 30 dB en su viaje.
- El Ruido: El océano no es silencioso. El módem en la boya capta un ruido ambiental (corrientes, fauna, oleaje) que tiene una Densidad Espectral de Potencia (PSD) constante de $N_0 = 1,25 \times 10^{-6}$ Watts/Hz en la banda de operación.

Se solicita:

- a. Determine el Ancho de Banda físico (B) del canal.
- b. Calcule la Potencia de la Señal Recibida (S) en la boya (en Watts).
- c. Calcule la Potencia del Ruido Total (N) que ingresa al receptor (en Watts).
- d. Utilizando el Teorema de Shannon-Hartley, estime la Capacidad de Canal (C) máxima teórica en bits por segundo (bps).
- e. Los oceanógrafos quieren transmitir un video comprimido en baja resolución que requiere una tasa de datos de $R = 12$ kbps. ¿Es posible enviarlo en vivo con este sistema? Si no es posible, indique al menos dos estrategias desde la física del sistema (sin violar a Shannon) que podrían implementarse para lograrlo.

Ejercicio 5: Demodulación AM Síncrona (DSB-SC). El objetivo de este ejercicio es simular un sistema de comunicación completo (Transmisor $\rightarrow$ Canal Ideal $\rightarrow$ Receptor) utilizando modulación de Amplitud Modulada de Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida (AM síncrona).

Se solicita:

- a. Implementar una función en Python `am.sincrona(x, fs, fc)` que reciba una señal mensaje $x(t)$, su frecuencia de muestreo fs y la frecuencia de la portadora fc . La función debe:
 - 1) Generar la señal modulada $s(t) = x(t) \cdot \cos(2\pi f_c t)$.
 - 2) Simular la recepción síncrona multiplicando nuevamente por el oscilador local.
 - 3) Aplicar un filtro pasa bajos (de fase cero) para recuperar la señal original $\hat{x}(t)$.

- 4) Retornar tanto la señal modulada como la señal demodulada.
- b. Probar su implementación en los siguientes tres escenarios. En cada caso, usted debe elegir una frecuencia de portadora f_c adecuada.
 - 1) Escenario A: Una señal sintética compuesta por la suma de 4 senoidales de frecuencias 100 Hz, 300 Hz, 500 Hz y 800 Hz.
 - 2) Escenario B: Un archivo de audio de voz humana (audio1.mp3).
 - 3) Escenario C: Un archivo de audio musical (audio2.mp3).
- c. Para cada escenario, graficar un segmento temporal del mensaje original frente al recuperado, y si es posible, exportar la señal demodulada a un archivo .mp3 para comprobar auditivamente que la información no se perdió.

Ejercicio 6: Modulación y Demodulación AM Asíncrona (Detector de Envolvente).

El receptor de AM síncrona requiere de un oscilador local muy preciso. Históricamente, para abaratar costos, se inventó la AM asíncrona (AM convencional), que permite recuperar la señal utilizando un simple detector de envolvente (un diodo y un capacitor), a costa de tener que transmitir una portadora de gran energía (Offset).

Se solicita:

- a. Implementar una función `am_asincrona(x, fs, fc, A=None)` que realice el proceso completo.
- b. Probar su implementación en los mismos tres escenarios del ejercicio previo (Señal sintética, Audio 1, Audio 2).
- c. Análisis: En uno de los escenarios, fuerce manualmente un valor de A que sea igual a la mitad de la amplitud máxima del mensaje ($A = 0,5 \cdot \max(|x(t)|)$). ¿Qué le ocurre a la señal demodulada en el gráfico? ¿Cómo sonaría en el caso de ser audio? Explique desde el punto de vista del índice de modulación μ .

Ejercicio 7: Se solicita:

- a. Implementar una función en Python `modulacion_fm(x, fs, fc, kf)` que genere una señal modulada en FM. Pista: En el dominio digital discreto, la integral de la señal $x(t)$ se puede aproximar utilizando la suma acumulativa (`np.cumsum`) multiplicada por el paso de tiempo discreto $dt = 1/f_s$.
- b. Para poder visualizar el efecto claramente, simule 2 segundos de transmisión con una frecuencia de muestreo $f_s = 2000$ Hz, y utilice una portadora de muy baja frecuencia: $f_c = 20$ Hz. La desviación será $k_f = 10$ Hz/V.
- c. Genere las siguientes dos señales moduladoras $x(t)$ de 1 Hz y aplique su función `modulacion_fm`: Caso A (Analogico): Una onda senoidal de amplitud 1 V. Caso B (Digital - FSK): Una onda cuadrada que alterne entre +1 V y -1 V.

- d. Grafique en subplots el mensaje original $x(t)$ y la señal modulada $y(t)$ para ambos casos. Observe y describa qué ocurre con la portadora cuando el mensaje sube y baja.
- e. Análisis de Potencia: Calcule la potencia promedio de la portadora sin modular, la potencia de la señal FM del Caso A y la potencia de la señal FM del Caso B. (Recuerde que en discreto, la potencia promedio normalizada sobre 1Ω es la media de los valores al cuadrado: $P = \frac{1}{N} \sum y[n]^2$). ¿Qué observa? Justifique físicamente este resultado y su ventaja frente a la AM.

Ejercicio 8: Se desean diseñar las etapas de procesamiento para un sistema de transmisión de señales por radio, desde una ambulancia a un puesto fijo en el hospital. Dicho sistema utilizará modulación de AM para transmitir 3 señales: el electrocardiograma (ECG), la presión arterial (PA) y una señal de voz por medio de la cual el personal de la ambulancia se comunica con el personal del hospital. La señal de ECG está muestreada a 250 Hz, la señal de PA a 100 Hz y la de voz a 8000 Hz.

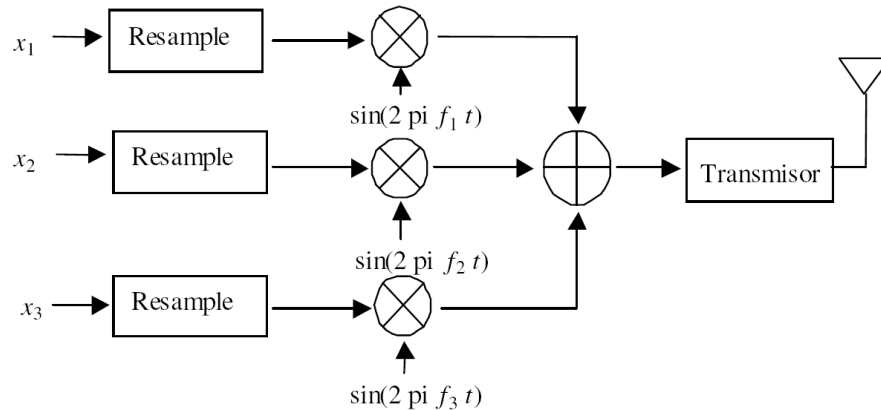


Figura 1: Transmisor

Estas señales se modularán en amplitud (AM), utilizando portadoras f_1 , f_2 y f_3 en el rango de 30 a 50 kHz. Una vez realizada la modulación, se suman las tres señales obtenidas. Este proceso es conocido como multiplexado en frecuencia, ya que cada señal ocupa una banda de frecuencias diferente. De esta forma se transmiten las 3 señales utilizando el ancho de banda disponible en el canal (en este caso, de radio). Luego del multiplexado, la señal resultante es transmitida. El esquema del transmisor se puede observar en la Figura 1. En el receptor, es necesario demultiplexar la señal de entrada como primer paso, es decir, generar tres señales independientes donde cada una conserve sólo la información de una de las señales transmitidas. Para ello se deben utilizar filtros pasa-banda adecuados, centrados en la frecuencia de la señal portadora, y con el ancho de banda necesario para contener toda la

información de la señal de interés. Luego de obtenidas estas señales, se debe demodular, para lo cual se utilizará demodulación sincrónica. Luego de la demodulación, se obtiene la señal de interés por medio de un filtro pasa-bajos de frecuencia de corte adecuada. El esquema del receptor se muestra en la Figura 2.

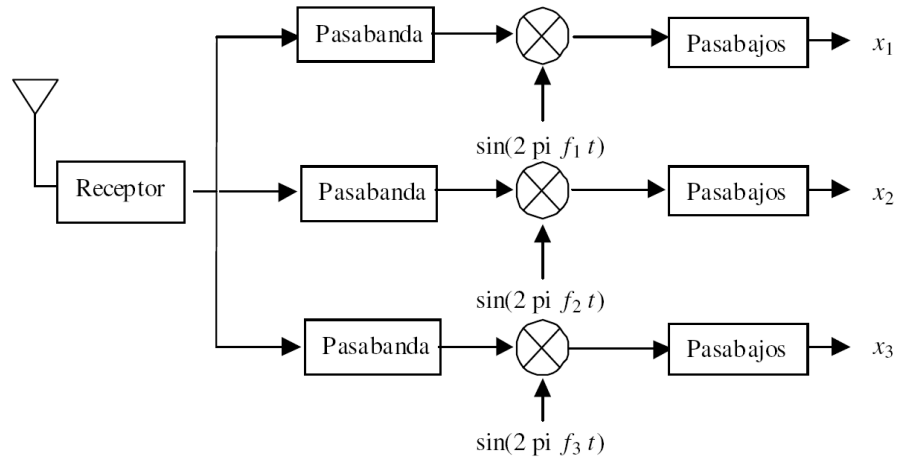


Figura 2: Receptor

Implemente el procesamiento de señales completo (incluyendo la transmisión y recepción) utilizando las señales que se encuentran en los archivos `ecg.txt`, `pa.txt` y `voz.txt`.